

РАБОЧИЙ ОТЧЁТ ПО ПРОВЕРКЕ

Шифр 0010-10.23-1-30

Редактируемая расшифровка текстовой и табличной части предоставленных страниц. Графики, планы и фрагменты чертежей, содержащиеся на исходных изображениях, обозначены их подписями.

2.1. Сводный реестр замечаний

Наиболее существенные вопросы связаны с идентификацией и достоверностью светотехнических расчётов, неравномерностью рабочего освещения, методикой расчёта аварийного освещения, невозможностью реализовать принятую 30-минутную выдержку времени указанными датчиками, доказательством работоспособности огнестойких кабельных линий и подтверждением параметров резервного электроснабжения.

№	Замечание	Статус	Класс	Листы	Действие
1	Светотехнические расчёты не идентифицированы с объектом	Подтверждено	Высокий	1–2, 49–50, 69–70	Исправить
2	Состав светильников в расчётной модели расходится с планами и спецификацией	Подтверждено	Высокий	29–31, 45–46, 51, 56, 61, 65	Исправить
3	Расчётная равномерность рабочего освещения ниже нормативных критериев в ряде рабочих зон	Подтверждено; требуется классификация зрительных работ	Высокий	51–52, 57–58, 61–62, 65–66	Исправить
4	Проектная выдержка 30 мин не обеспечивается рассматриваемыми датчиками	Подтверждено	Средний	29–30, 34–35, 46	Исправить
5	Расчёт аварийного освещения не подтверждает нормируемые показатели	Подтверждено	Высокий	По расчётным листам	Исправить
6	Отсутствует светотехнический расчёт запотолочного пространства со светильниками	Подтверждено	Средний	3, 32, 49–50	Исправить
7	Питающая линия ЦО-14 описана неполно и имеет неразрешённую ссылку на раздел ЭМ	Подтверждено	Средний	По листам комплекта	Исправить
8	В спецификации оставлены позиции с нулевым количеством; PDF имеет неверный электронный заголовок	Подтверждено	Низкий	46–47; метаданные PDF	Исправить
9	Работоспособность ОКЛ не подтверждена как свойство испытанной кабельной системы	Не подтверждено	Высокий	3, 18–32, 46–47	Представить доказательства / пересчитать
10	Противопожарные проходки не привязаны к испытанным системам заделки	Не подтверждено	Высокий	29–32, 47	Представить доказательства / пересчитать
11	Независимость источников, время АВР и автономность аварийного освещения не подтверждены	Не подтверждено	Высокий	По схемам АВР	Представить доказательства / пересчитать
12	Автоматическое отключение и селективность защит не доказаны расчётным отчётом	Не подтверждено	Высокий	4–28, 48	Представить доказательства / пересчитать
13	Единый коэффициент эксплуатации 0,75 для всех зон не обоснован	Не подтверждено	Средний	49–81	Представить доказательства / пересчитать

14	Не представлены показатели ослепления, цветопередачи и температурной применимости	Не подтверждено	Средний	29–35, 46, 49–81	Представить доказательства / пересчитать
15	Не определена область применения СП 256 к промышленным и административным зонам	Не подтверждено	Средний	По комплекту	Представить доказательства / пересчитать

3. Подтверждённые ошибки и внутренние противоречия

3.1. Светотехнические расчёты не идентифицированы с объектом

Статус: подтверждённый дефект. Листы: 1–2, 49–50, 69–70. Основание: ГОСТ Р 21.101; внутренняя прослеживаемость идентификации комплекта.

Основной комплект относится к распределительному центру в с. Ракитное и имеет шифр 0010-10.23-1-30. Оба приложенных светотехнических расчёта обозначены как «ОРЦ г. Хабаровск». На титульных листах расчётов не заполнены поля объекта, адреса, руководителя проекта и инженера.

Совпадение части геометрии и светильников не устраняет дефект: из самого расчёта невозможно однозначно установить объект, версию планировки, дату исходной модели и её связь с рабочими чертежами. При последующих изменениях невозможно доказать, какая именно версия модели была рассчитана.

Рекомендуемое исправление:

- Переиздать приложения А и Б с полным наименованием объекта, шифром 0010-10.23-1-30, адресом, фамилиями исполнителей, датой и номером редакции.
- Указать программный комплекс и версию, имена исходных файлов, применённые фотометрические файлы, коэффициент эксплуатации и исходную геометрию.
- Включить в основную ведомость однозначные номера и даты расчётов; подписать расчёты ответственными лицами.

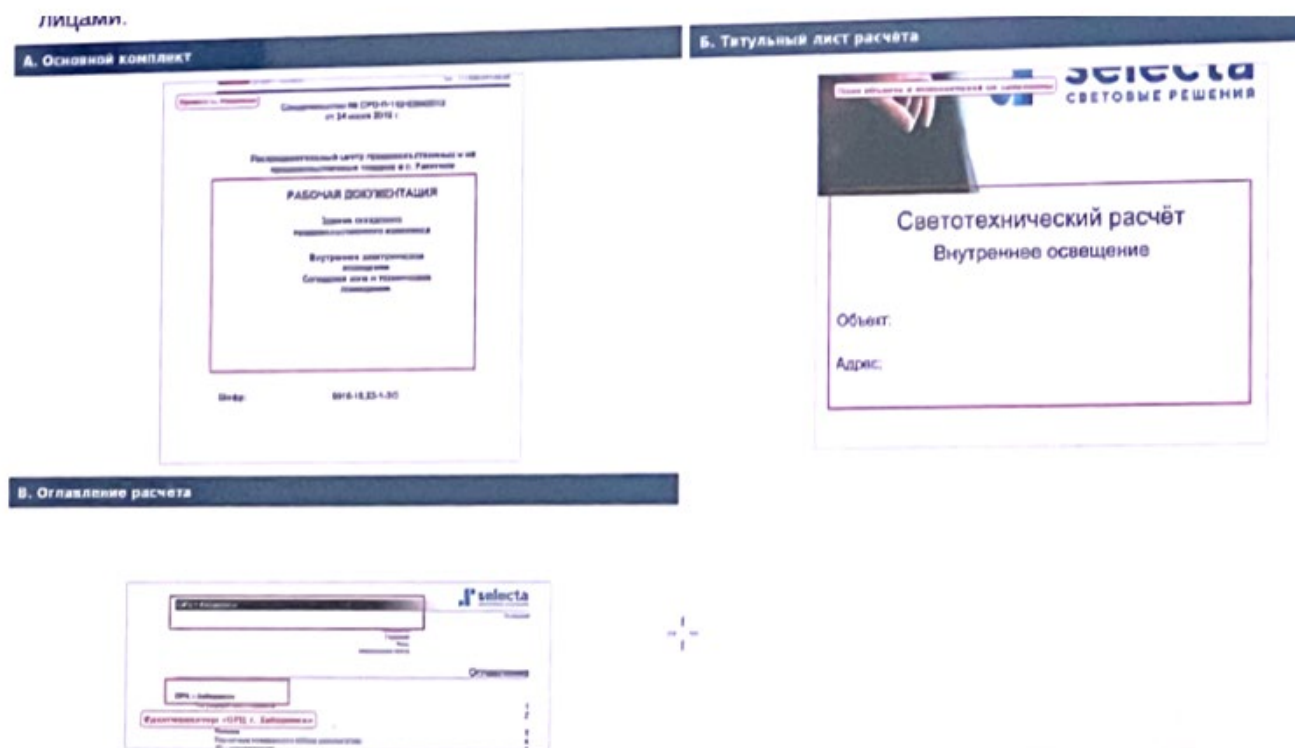


Рисунок 1 — Несогласованная идентификация основного комплекта и приложенных светотехнических расчётов.

3.2. Расчётная модель не соответствует планам и спецификации

Статус: подтверждённое междокументное противоречие. Листы: 29–31, 45–46, 51, 56, 61, 65. Основание: ГОСТ Р 21.101; принцип единства расчётной модели и рабочей документации.

Состав светильников в приложении А не совпадает с ведомостями на планах. На листе 26 указано 4 светильника Р-ОPL5, а расчёт для осей 1–16 использует 8. На листе 27 предусмотрены 61 Р-ОPL5, 14 LUNA и 8 ОPL/1; расчёт осей 17–27 не содержит LUNA и ОPL/1 и учитывает 24 Р-ОPL5. Отдельные расчёты технических помещений и венткамеры не устраняют расхождение общего количества и распределения.

Позиция	Планы / спецификация	Приложение А	Оценка
Р-ОPL5 в осях 1–16	4 шт.	8 шт.	Расхождение +4
Р-ОPL5 в осях 17–27	61 шт.	24 шт.	Расхождение –37
LUNA и ОPL/1	14 шт. и 8 шт.	Не включены	Не представлены в модели
Р-ОPL5, мощность	36 Вт	34,8 Вт	Не согласована расчётная мощность

Близость суммарной мощности отдельных расчётов к мощности на плане не является подтверждением: совпадение общего итога может быть случайным при различном составе и размещении светильников. Это делает приведённые карты освещённости непроверяемыми относительно выпущенных планов.

Рекомендуемое исправление:

- Сформировать единый реестр светильников из расчётной модели и автоматически сопоставить его с планами и спецификацией по типу, количеству, мощности и координатам.
- Пересчитать все зоны по фактической расстановке, исключить из приложений устаревшие модели.
- Для выходов и светильников LUNA приложить отдельный расчёт либо явно указать, каким разделом он выполнен.

3.3. Недостаточная равномерность рабочего освещения

Статус: подтверждённый расчётный результат, требуется назначение разрядов зрительных работ. Листы: 51–52, 57–58, 61–62, 65–66. Основание: СП 52.13330.2016, п. 7.26.

СП 52.13330.2016 требует для общего освещения производственных помещений отношение E_{min}/E_{max} не менее 0,7 для работ III разрядов и не менее 0,6 для IV–VI разрядов. Снижение до 0,3 допускается только при специальном технологическом обосновании размещения светильников на платформах, колоннах или стенах. В приложении А множество рабочих поверхностей имеет E_{min}/E_{max} существенно ниже 0,6, а ряд зон — ниже даже исключительного значения 0,3. При этом проект не назначает разряды зрительных работ и не содержит обоснования применения пониженного критерия.

Зона	Еср, лк	Еmin, лк	Еmax, лк	Еmin/Еmax
107 — участок экспедиции отгрузки	258	65	422	0,155
Помещение (фрагмент исходной таблицы)	233	81	471	0,173
124 — помещение гофротары	38	38	352	0,109
129 — трансформаторная подстанция	263	102	424	0,240
131 — водомерный узел	223	—	441	—
404 — венткамера	—	—	437	0,271

Рекомендуемое исправление: назначить для каждого помещения и участка разряд зрительной работы, нормируемую освещённость и критерий равномерности; пересчитать расстановку с корректной расчётной геометрией стеллажей; проверить не только среднюю освещённость, но и E_{min}/E_{max} , показатель дискомфорта и минимальные значения в проходах.

8. Спецификация и электронные метаданные содержат неочищенные данные

Статус: подтверждённый документарный дефект. Листы: 46–47; метаданные PDF. Основание: ГОСТ Р 21.101.

В спецификации оставлены позиции с нулевым количеством: кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м и кабельный наконечник 25 мм² — 0 шт. Такие строки не являются поставочными позициями и создают неоднозначность при комплектации. Дополнительно электронное поле Title у PDF имеет значение «КЖ», хотя файл относится к разделу ЭО.

Рекомендуемое исправление: удалить нулевые позиции либо перенести их в ведомость исключённых/резервных решений с пояснением; проверить итоговые количества после пересчёта модели и кабельного журнала; исправить метаданные PDF — Title, Subject, Keywords и номер редакции.

А. Спецификация, лист 11									
10	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
11	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
12	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
13	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
14	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
15	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
16	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
17	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
18	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
19	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
20	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
21	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
22	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
23	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
24	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
25	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
26	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
27	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
28	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
29	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
30	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
31	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
32	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
33	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
34	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
35	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
36	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
37	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
38	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
39	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
40	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
41	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
42	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
43	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
44	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
45	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
46	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
47	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
48	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
49	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
50	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
51	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
52	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
53	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
54	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
55	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
56	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
57	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
58	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
59	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
60	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
61	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
62	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
63	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
64	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
65	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
66	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
67	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
68	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
69	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
70	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
71	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
72	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
73	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
74	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
75	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
76	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
77	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
78	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
79	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
80	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
81	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
82	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
83	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
84	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
85	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
86	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
87	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
88	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
89	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
90	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
91	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
92	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
93	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
94	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
95	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
96	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
97	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
98	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1
99	Кабельный наконечник 25 мм ² — 0 шт.	КН 25	0	шт.	1	1	1	1	1
100	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×25 — 0 м	ВВГнг(А)-LS 5×25	0	м	1	1	1	1	1

Рисунок 8 — Позиции с нулевым количеством в спецификации.

12. Автоматическое отключение и селективность защит не доказаны

Статус: соответствие не подтверждено. Основание: ПУЭ; СП 256/СП 768 в применимой области; ГОСТ Р 50571.

На однолинейных схемах указаны отдельные значения токов короткого замыкания и падения напряжения. Однако отсутствует связный расчётный отчёт с исходным сопротивлением источников, максимальными и минимальными токами КЗ, временем отключения, проверкой петли «фаза–РЕ», а также таблицей селективности каскадов С20/С16/В10. Для протяжённых линий до 290–325 м независимая проверка особенно существенна.

Рекомендуемое исправление: представить расчёт сети от источников до наиболее удалённых светильников и щитов для нормального и резервного режимов; проверить время автоматического отключения, отключающую способность, селективность и каскадирование по данным изготовителя; сформировать перечень критических линий и сопоставить расчёт с фактическими длинами кабельного журнала.

13. Коэффициент эксплуатации 0,75 не обоснован

Статус: соответствие не подтверждено. Листы: 49–81. Основание: СП 52.13330.2016, табл. 4.3; ГОСТ Р 70070-2022.

Все светотехнические модели используют единый коэффициент эксплуатации 0,75 для высокостеллажных складов, экспедиций, охлаждаемых зон, технических помещений и венткамеры. В комплекте не приведены эксплуатационная группа светильников, запылённость, график чистки, снижение светового потока LED, вероятность отказа, температура и период расчёта. Единое значение для существенно различных сред может завышать расчётную освещённость и маскировать необходимость дополнительного количества светильников.

Рекомендуемое исправление: определить коэффициент эксплуатации отдельно для каждой зоны по СП 52 и/или расчёту по ГОСТ Р 70070; привести график чистки и замены, характеристики LLMF/LSF светильников и расчётный период эксплуатации; пересчитать освещение после утверждения коэффициентов.

14. Не представлены показатели качества освещения и температурная применимость

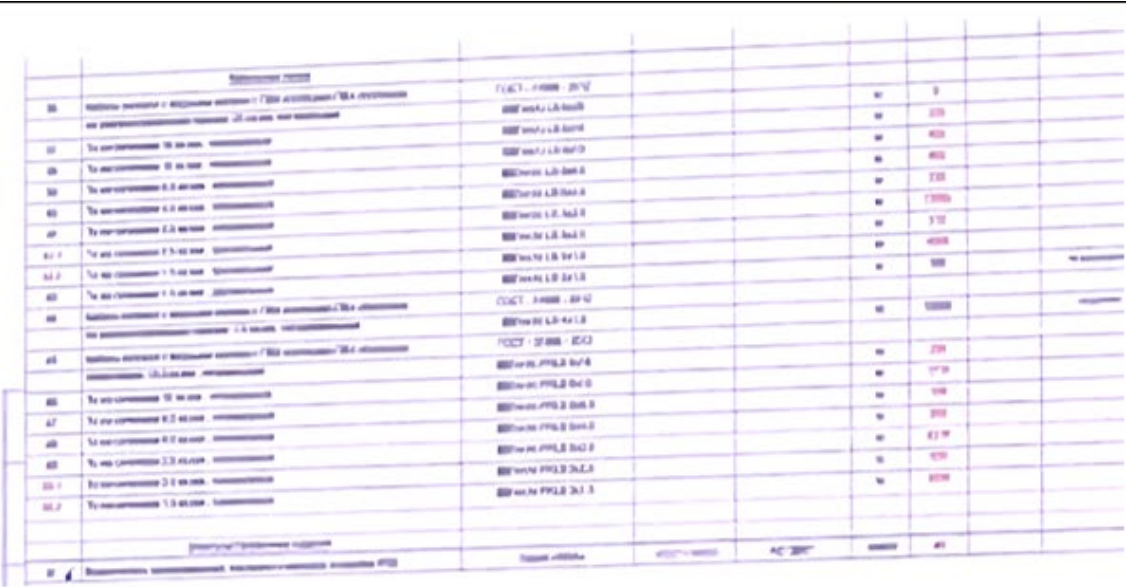
Статус: соответствие не подтверждено. Листы: 29–35, 46, 49–81. В доступном фрагменте страницы зафиксированы заголовок и статус замечания; дальнейшая детализация на исходной фотографии перекрыта графическим содержанием.

Дополнение 1. Количественная сверка кабельных линий

Цель проверки: суммировать длины участков, указанные на однолинейных схемах, по каждой марке и сечению кабеля и сопоставить полученные значения с количеством в спецификации.

Охват: схемы распределительных и групповых щитов на PDF-страницах 4–28 и 33; спецификация кабельных линий на PDF-странице 46. Учтены питающие участки до щитов, групповые участки и участки «от распределительной коробки до светильника». Вводные линии, прямо помеченные «учтён в ЭМ», исключены из сверки.

Показатель	Значение
Сумма по однолинейным схемам	30 265 м
Сумма тех же марок в спецификации	34 065 м
Общий запас спецификации	+3 800 м (+12,56 %)
Предварительный результат	Дефицита в спецификации не выявлено; трёхжильные линии совпадают точно; по четырём массовым групповым кабелям предусмотрен дополнительный запас.



РАБОЧИЙ ОТЧЁТ ПО ПРОВЕРКЕ

Универсальный склад в индустриальном парке «Авангард»

Шифр 0009-09.2023-30М

В комплекте выявлены подтверждённые расчётные, технические и документационные несоответствия, а также области, по которым соответствие не подтверждено представленными материалами. Значимые замечания связаны с дифференциальной защитой, согласованием номиналов, степенью защиты розеток, молниезащитой, расчётными параметрами второго ввода и доказательством работоспособности огнестойких кабельных линий.

Критические для первоочередной проверки: УЗО 16 А после автоматов 25 А; отсутствие УЗО на части розеточных групп; розетки IP20, обозначенные как IP54; шаг молниеприёмной сетки; отсутствие подтверждённой системы ОКЛ; отсутствие расчёта минимального тока КЗ и времени автоматического отключения.

Существенные расчётные и проектные замечания: несогласованный ток ввода № 2; автоматы 25 А в линиях с розетками 16 А; несогласованные параметры молниеприёмников и токоотводов; отсутствие фазного баланса и проверки групповой прокладки кабелей.

Документационные дефекты: неверный шифр спецификации; сдвиг обозначений ЩРВ; ссылка на отсутствующий ЩС-2; неоднозначная идентификация корпусов и аппаратов; неясная цепочка ответственности за исполнительный комплект.

3. Сводный реестр замечаний

№	Замечание	Статус	Класс	Первоочередное действие
1	Ссылка на отменённый СП 6.13130.2013	Подтверждено	А	Заменить нормативную ссылку и повторно проверить СПЗ по СП 6.13130.2021.
2	Несогласованные параметры второго ввода: 116,5 кВт; cosφ 0,92; 204,3 А	Подтверждено	А	Пересчитать Р, Q, S и ток; согласовать таблицу и схему ВРУ.
3	Отсутствует УЗО/АВДТ на части розеточных групп	Подтверждено	А	Проверить все группы и установить защиту 30 мА там, где она требуется.
4	УЗО 16 А установлено после автомата 25 А	Подтверждено	А	Заменить УЗО или снизить номинал автомата; проверить координацию.
5	Автомат 25 А применён в линии с розетками 16 А	Подтверждено	А	Принять автомат 16 А либо подтвердить защиту цепи по расчёту.

4.1. Нормативная ссылка СП 6.13130.2013 подлежит замене

Рекомендуемое исправление: заменить ссылку на СП 6.13130.2021; повторно проверить питание СПЗ, резервирование, совместную прокладку и огнестойкость линий; оформить изменение в общих данных и листе регистрации изменений.

Фрагмент общих указаний на чертежах содержит перечень документов, включая НТП-АПК 1.10.17.001-03, СП 256.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СО 153-34.21.122-2003, СП 6.13130.2013 и ПУЭ (7-е изд.). В отчёте отмечено, что СП 6.13130.2013 указан как действующая норма, хотя эта ссылка нуждается в актуализации.

<u>Общие указания</u>	
Чертежи электрооборудования здания разработаны на основании задания Заказчика, архитектурно-строительных и санитарно-гигиенических решений, в соответствии с действующими:	распред превышс
а) НТП-АПК 1.10.17.001-03 "Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения";	
б) СП 256.1325800.2016, актуализированная редакция СПЗ1-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";	точносп отсекаж
в) СП 52.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 23-05-95 «Искусственное и естественное освещение»;	защиты
г) СО - 153-34.21.122-2003 - «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;	защиты.
д) СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»;	аппарат
е) ПУЭ (7 изд.) - «Правила устройства электроустановок».	специал контакт
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.	

Рисунок 1 — Фрагмент общих указаний с перечнем нормативных документов.

4.2. Расчётные показатели второго ввода математически не согласованы

Источник в комплекте: ВРУ.30М, лист 1 (стр. 4 PDF), таблица «Основные показатели»; лист 5 (стр. 8 PDF), схема. Для ввода № 2 указаны $P = 116,5$ кВт, $\cos\varphi = 0,92$ и $I = 204,3$ А. Расчёт по трёхфазной сети 380 В даёт иное значение; расчёт для 204,3 А соответствует $\cos\varphi$ около 0,866. На схеме ВРУ прослеживается арифметическое сложение токов секций вместо расчёта по суммарной активной и реактивной мощностям.

Нормативная/техническая основа: формула проверки $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi)$. Риски: ошибка влияет на загрузку ввода, выбор аппарата и кабеля, трансформаторы тока, падение напряжения.

Рекомендации: пересчитать активную и реактивную мощность по потребителям; согласовать таблицу основных показателей, схему ВРУ и расчёт нагрузок.

Заключение

Рекомендуется устранить замечания класса А до принятия рабочей документации и выполнения на объекте работ без ограничений. После корректировки следует представить сводную ведомость устранения замечаний с приложением расчётов, протоколов и фотографий фактического исполнения.

10. Нормативные и технические источники проверки

1. СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

2. ПУЭ, 7-е издание, главы 1.7, 3.1 и 7.1.

3. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

4. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки».

5. ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».

6. Техническая документация изготовителей Systeme Electric/DEKraft на серии ВА-103NEW, УЗО-03, корпуса ЩРН и электроустановочные изделия.

При применении нормативных документов использовались редакции, действовавшие в апреле 2025 года. Настоящий отчёт не учитывает нормы, вступившие в силу после контрольной даты, если они не имели обратного действия.

Приложение А. Форма контроля устранения замечаний

Таблица предназначена для ведения работы по устранению замечаний и может быть дополнена реквизитами актов, протоколов и исполнительных схем.

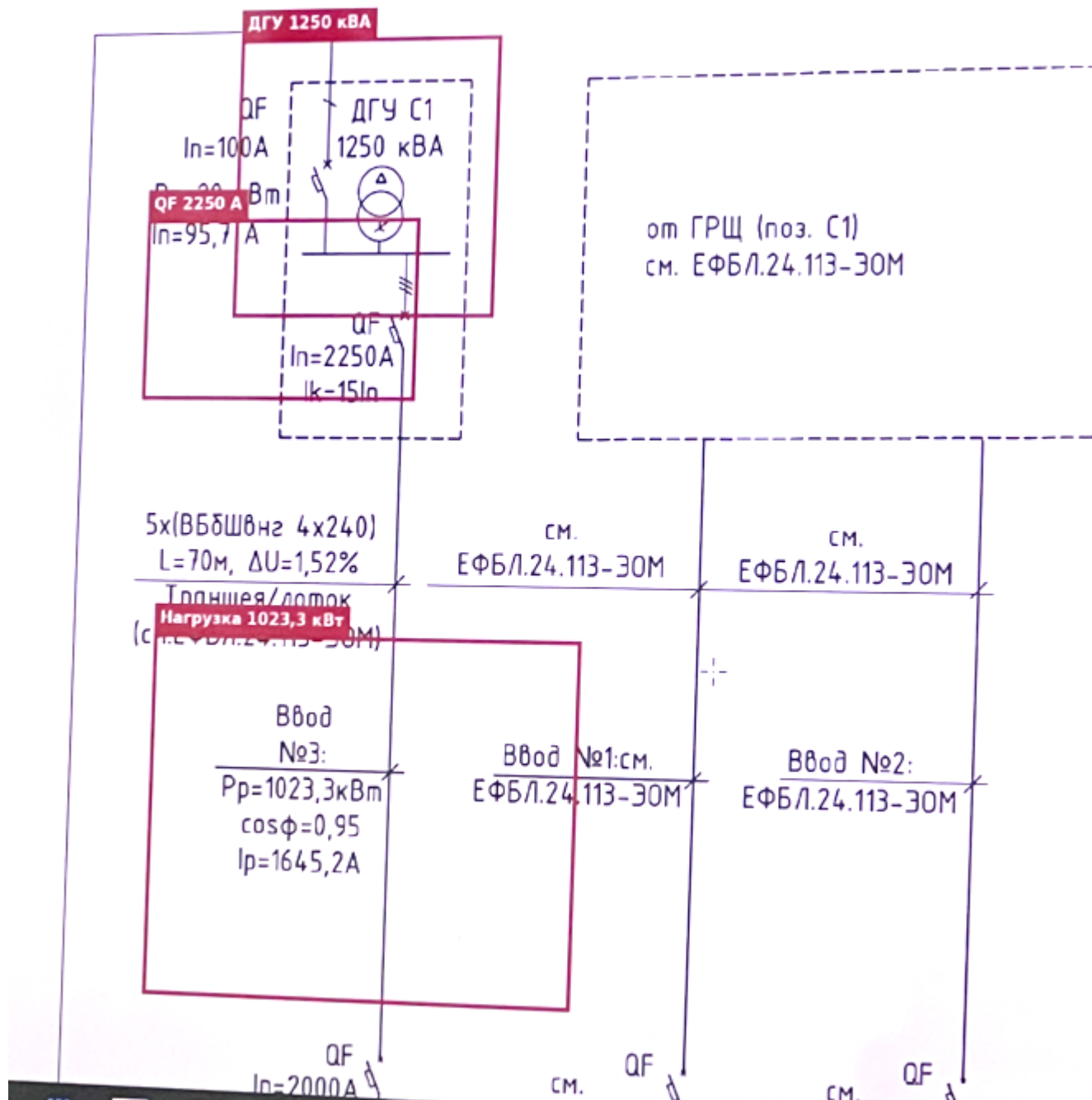
№	Замечание	Ответственный	Срок	Подтверждающий документ	Статус
1	Ссылка на отменённый СП 6.13130.2013	—	—	Заменить нормативную ссылку и повторно проверить СПЗ по СП 6.13130.2021.	Открыто
2	Несогласованные параметры второго ввода: 116,5 кВт; $\cos\varphi$ 0,92; 204,3 А	—	—	Пересчитать P, Q, S и ток; согласовать таблицу и схему ВРУ.	Открыто
3	Отсутствует УЗО/АВДТ на части розеточных групп	—	—	Проверить все группы и установить защиту 30 мА там, где она требуется.	Открыто

ПРОВЕРКА ЭС И ДГУ — РАБОЧИЙ ОТЧЁТ

Рабочий документ. Камеральная проверка представленного комплекта
Контрольная дата: 10.06.2026

3. Проверка дизель-генераторных установок и силовых линий

Фрагмент схемы: ДГУ С1 — нагрузка 1023,3 кВт и выходной аппарат 2250 А; ДГУ 1250 кВА. В схеме также указаны расчётные данные: $P_p = 1023,3$ кВт, $\cos\phi = 0,95$, $I_p = 1645,2$ А.



3.1. Загрузка дизель-генераторных установок

Показатель на диаграмме	Значение
Загрузка по активной мощности	102,3 %; 86,2 %; 72,0 %
Загрузка по полной мощности	93,0 %; 84,6 %; 72,0 %
Контрольные уровни	100 % номинала; целевой диапазон 85 %



Рисунок 2 — Сопоставление активной и полной загрузки трёх ДГУ.

Варианты решения: увеличить постоянную мощность ДГУ и повторно выбрать генератор/автоматы/кабели; снизить аварийную нагрузку гарантированным автоматическим сбрасыванием неприоритетных потребителей; рассмотреть два модульных агрегата с параллельной работой и N+1, если это подтверждается требованиями по готовности и технико-экономическим сравнением.

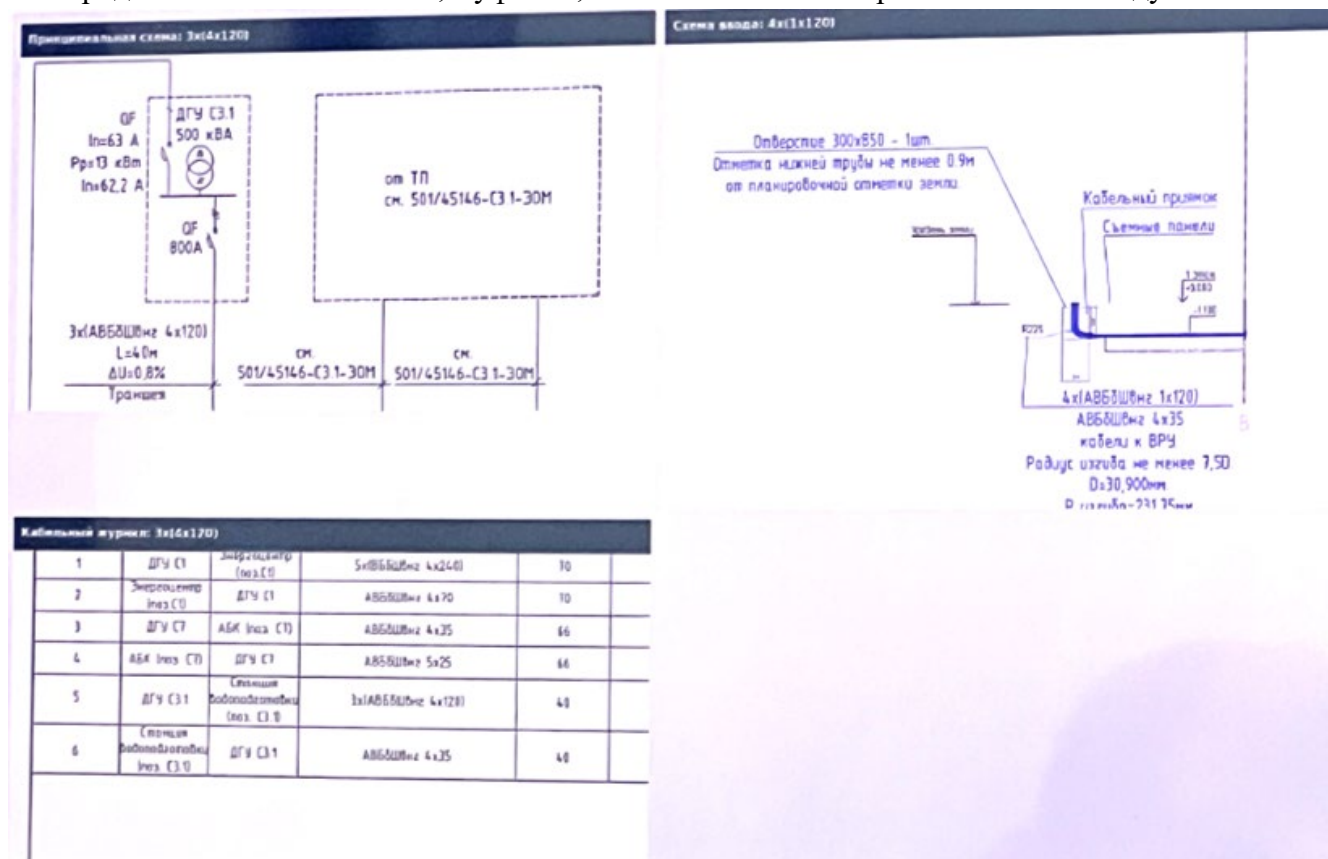
3.2. В спецификации 2250 А ошибочно принят за номинал аппарата XT4S 250

Статус: FAIL. Источник: PDF стр. 7 и 13; официальная карточка ABB XT4S 250. На схеме аппарат обозначен 2250 А. В спецификации ему сопоставлена модель XT4S 250. Число 250 относится к рамочному току серии, 225 — к тепловой уставке, а 2250 — к обозначению аппарата. Аппарат не является автоматом на 2250 А и не может быть выходным аппаратом ДГУ с расчётным током ввода 1645,2 А. Ошибка выбора аппарата составляет не проценты, а изменение класса рамочного тока примерно на порядок.

Варианты решения: принять аппарат рамочного тока 2000/2500 А или иной по расчёту с электронной защитой и достаточной I_{cu}/I_{cs} ; если аппарат входит в комплект ДГУ, получить однолинейную схему и datasheet изготовителя, а в проекте оставить точный артикул и уставки; повторно проверить селективность с приёмным автоматом 2000 А и минимальный ток КЗ от генератора.

3.3. Конструкция основной линии СЗ.1 различается на трёх документах

Критичность: высокая. Статус: CONFLICT. Источник: PDF стр. 7, 11, 13 и 15. Выявлено: принципиальная схема и кабельный журнал задают три параллельных четырёхжильных кабеля $4 \times 120 \text{ мм}^2$. Схема ввода показывает четыре одножильных кабеля $1 \times 120 \text{ мм}^2$. Эти решения отличаются числом проводников, токовой нагрузкой, способом раскладки, электродинамическими силами, муфтами, PE/N-топологией и требованиями к вводу.



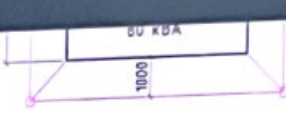
4. Схема заземления: фиксированное значение 4 Ом и устаревшая нормативная ссылка

В исходном фрагменте приведены условные обозначения контура заземления на глубине 0,5 м от уровня земли, горизонтального заземлителя из стальной полосы горячего цинкования 40×4, вертикального заземлителя и требований к засыпке траншеи. Отчёт отмечает фиксированное значение 4 Ом и ссылку на утративший силу документ ПБ 14-586-03 без расчётного обоснования применимости.

Варианты решения: рассчитать ток замыкания, напряжение прикосновения и время отключения; после этого определить требуемые параметры заземлителя; обновить нормативные ссылки и исключить копирование фиксированного 4 Ом без применимости; привести спецификацию к однозначным длинам, сечениям и типам соединителей.

Проверка ЭС и ДИ - рабочий лист

Схема заземления: фиксированное значение 4 Ом и ссылка на ПБ 14-586-03



Условные обозначения

- Контур заземления на глубине 0,5 м от уровня земли. Стальная полоса 40х4 мм
- Вертикальный заземлитель

Примечание:
3.4. Выполнить:
- из стальной полосы горячего цинкования 40х4 - горизонтальный заземлитель,
- стальной полосой горячего цинкования 4х16мм - вертикальный заземлитель.

Критерии без расчётного обоснования
кально в траншее по периметру здания на глубине 0,5 м и расстоянии от фундаментов здания и сооружений не менее 1 м. Засыпать траншею грунтом, не содержащим камней и строительного мусора. Засыпку производить с утрамбовкой грунта. Вертикальные заземлители забиваются в землю на глубину -0,7 м от планировочной отметки земли. Для крепления к стальной полосе использовать болтовое соединение. Действия растекания тока должно быть не более 4 Ом.

Утративший силу документ
противном случае выполнить монтаж дополнительных электродов. Все контактные соединения выполнить в соответствии с ГОСТ 10434. Технологическое оборудование, расположенное во взрывоопасных зонах всех классов, заземлять не менее в двух местах (ПБ 14-586-03 п. 5.7.11) Окончательные трассы прокладки полосы заземления и токоотводов определить по

2	-	Зем	164-20	24.06.20	Производственно-научно-исследовательский институт «Дальневосточный гидрометцентр»	
1	-	Зем	184-20	25.06.21		
Изм.	Разраб.	Лист	48/60	Постыль	Дого	Система электроснабжения
Разработчик	Полужаркин			02.26		
Проверка	Пинчук			02.26		

501/45146-

Рисунок 6 — Фрагмент примечаний к заземлению.

РАБОЧИЙ ОТЧЁТ — РАСЧЁТ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ПРОВЕРКА ЛИНИЙ СОУЭ

Предварительный расчёт звукового давления

Секция С2. План 2 этажа на отм. +4,500. На исходной странице представлены план размещения речевых оповещателей и расчётные поля звукового давления.

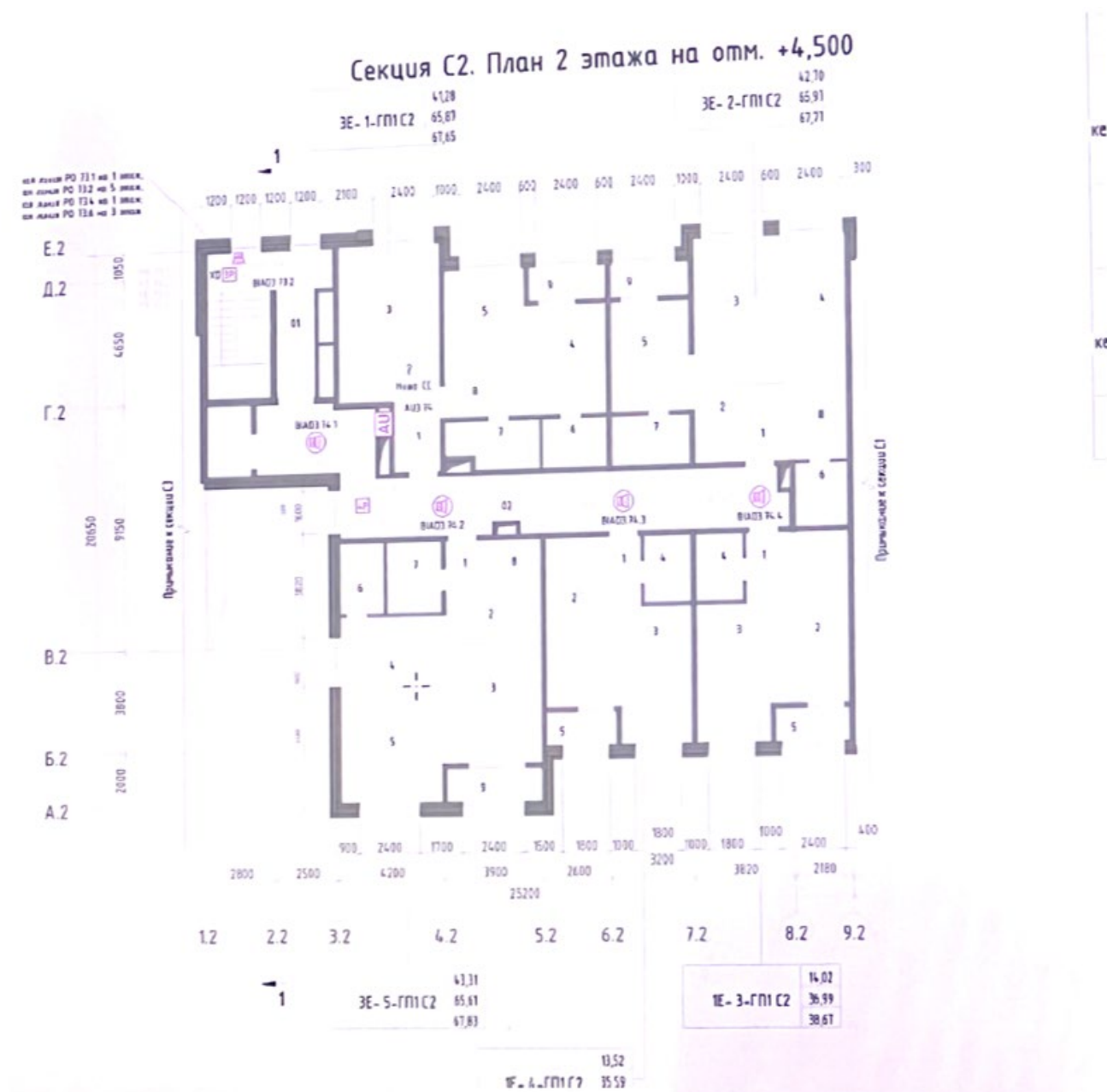


Рисунок 6 — Типовой этаж Секции 2: четыре потолочных РО коридора МОП и РО лестничной клетки.

Типовой коридор МОП 02: прямое звуковое поле

В расчёте учтены 3 дБ расчётного резерва и 1 дБ кабельных потерь. Чёрная линия на графике соответствует 80 дБА.

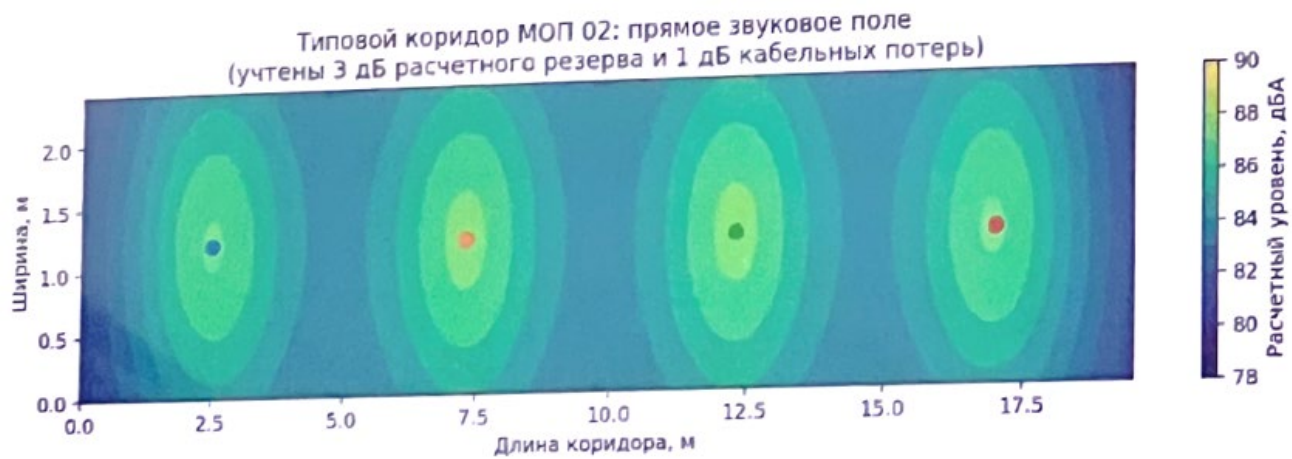
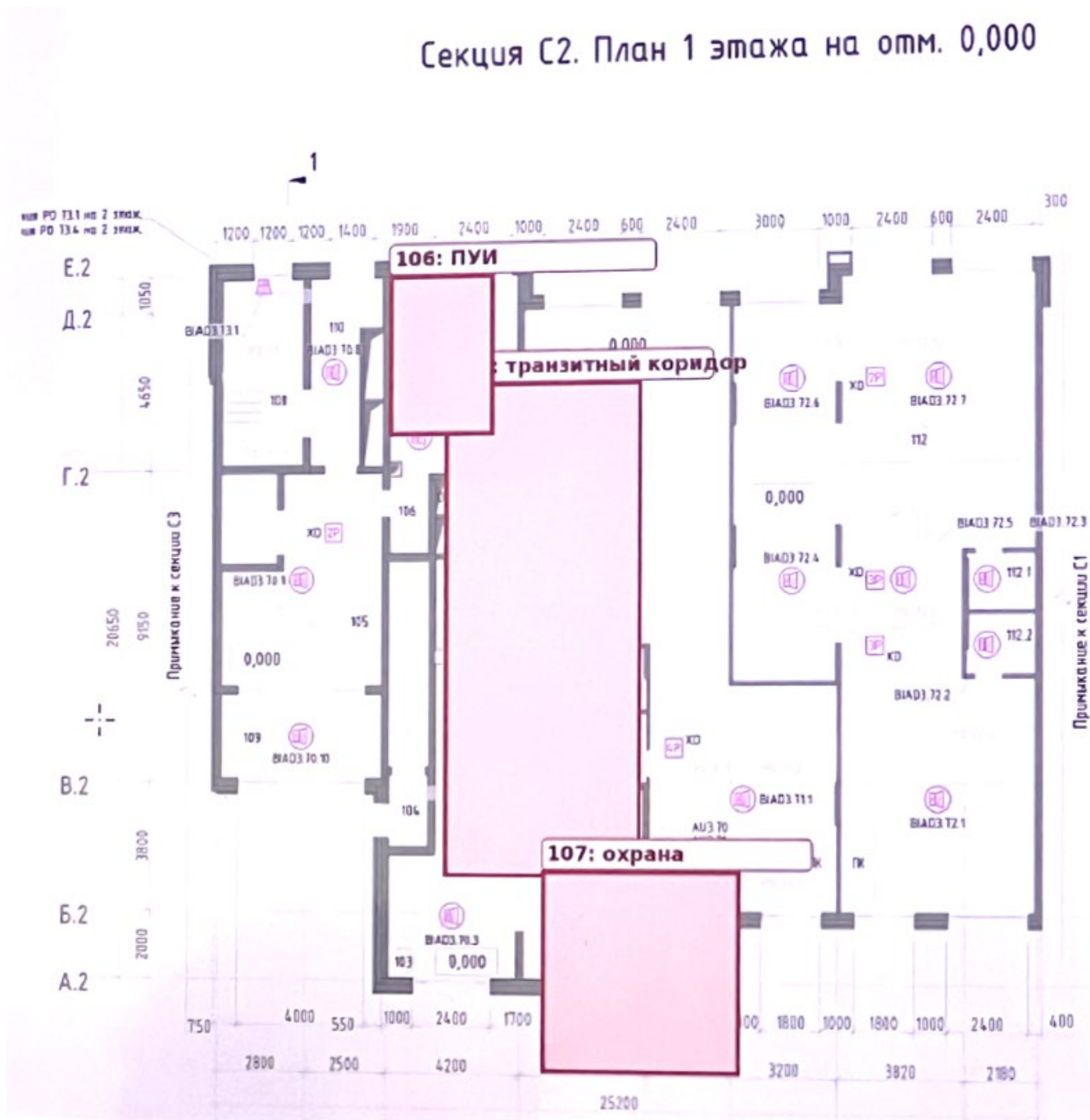


Рисунок 7 — Расчётное поле типового коридора.

Зона	Треб., дБА	Мин., дБА	Макс., дБА	Запас, дБ	Статус
Коридор МОП 02 (по графику)	80	—	—	—	ДОКАЗАНО
Лестничная клетка, РО 3.4–7.37	—	—	88,1	+11,3	ПРОХОДИТ
Технический подвал, звуковые оповещатели	—	—	84,2	+4,2	ПРОХОДИТ
Технический чердак, звуковые оповещатели	—	—	—	+5,6	ПРОХОДИТ

8. Анализ критических зон первого этажа



Секция С2. План 1 этажа на отм. 0,000. Исходное изображение содержит графический план размещения оповещателей и обозначения критических зон. Читаемая текстовая часть перенесена в настоящий документ; геометрические элементы плана необходимо сверять с оригинальным изображением.